

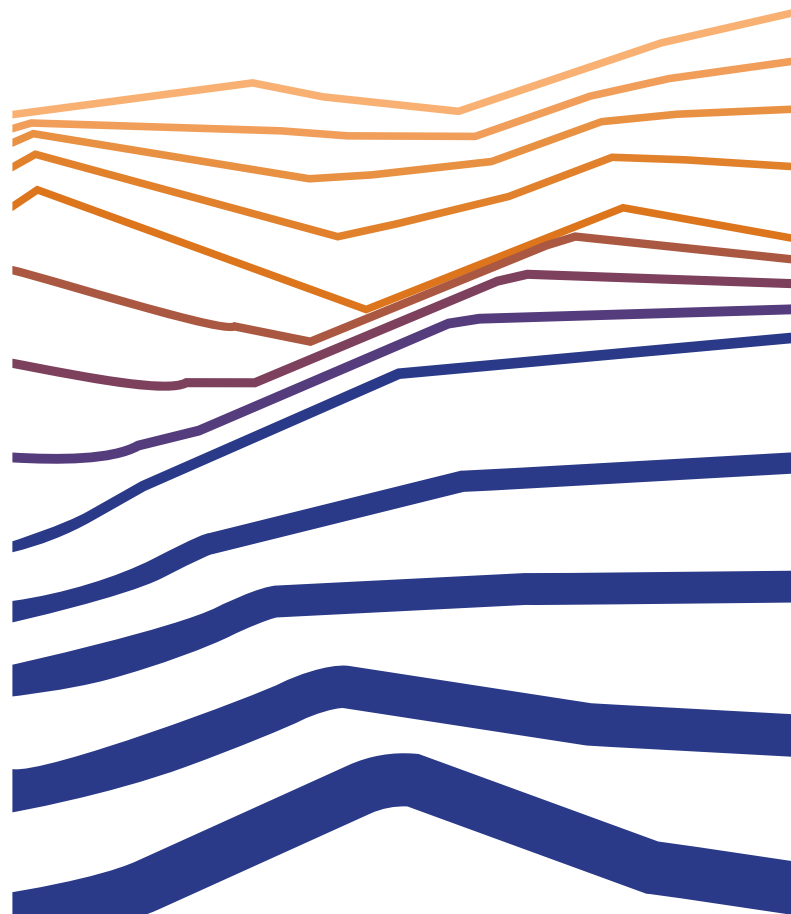


Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

Analyse des données Licence Pro 2026-2027

TD n°5- La corrélation

Florian Bayer



OBJECTIF DU TD 5

Les objectifs de ce TD sont de mettre en application les acquis du cours 5 sur la corrélation

- graphiques
- coefficient de corrélation de Pearson
- coefficient de corrélation de Spearman

Vous ferez les analyses avec Orange

CONTEXTE DE L'ÉTUDE

En tant que chargé d'étude, la Banque Mondiale vous demande de l'aider à préparer un colloque sur la natalité dans le monde.

Vous avez déjà produit une carte sur le taux de fertilité qui vous servira de base à la réflexion. Cependant, on vous demande de compléter l'étude en illustrant les facteurs qui pourraient expliquer les forts ou faibles taux de fertilité dans les pays du Monde.

PREMIÈRE ÉTAPE : RÉFLEXIONS ET HYPOTHÈSES

Il est fortement déconseillé d'aborder le sujet de manière exploratoire. Vous risquez de trouver des relations que vous ne pourrez pas expliquer.

Une approche hypothético-déductive est préférable.

- En fonction de vos connaissances, quels seraient les facteurs pouvant expliquer en partie la variation de la natalité dans les pays du Monde ?
- Qu'elle serait le sens de la relation ?
- Ecrivez vos hypothèses (au moins 2) avec un petit argumentaire.

Ensuite, vérifiez dans le fichier excel **hdi-edi.xlsx** si des variables peuvent correspondre à vos hypothèses.

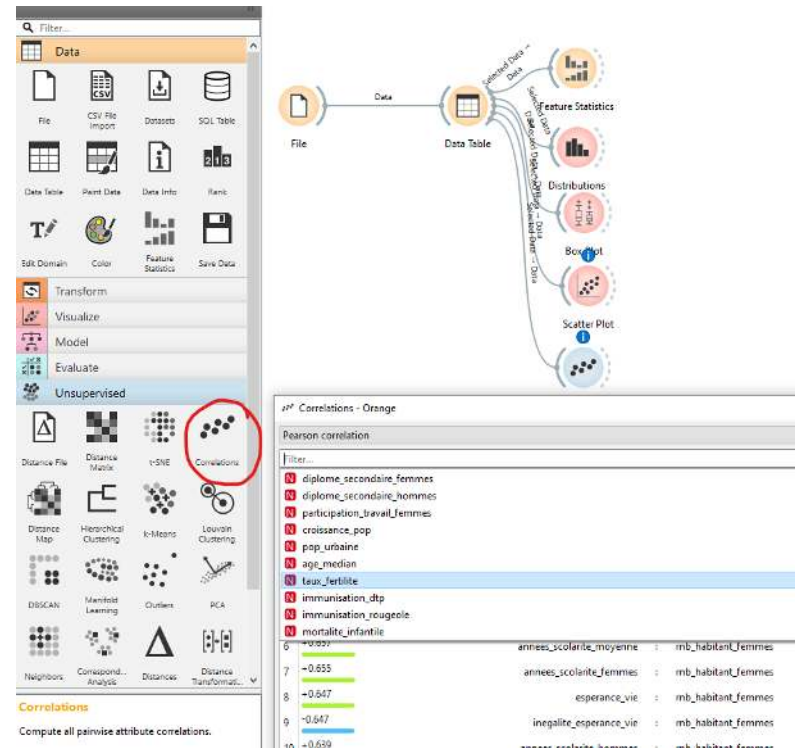
Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

The screenshot displays the Orange3 data mining software interface. On the left, the 'Data' widget is selected, showing options for File, CSV File Import, Databases, SQL Table, Data Table, Palm Data, Data Info, Rank, Text, Color, Feature Statistics, and Save Data. Below this is the 'Transform' section with the 'Visualize' widget highlighted. The 'Visualize' widget is currently set to 'Scatter Plot'. The main workspace shows a workflow: 'Data' (File) -> 'Data Table' -> 'Visualize' (Scatter Plot). The 'Visualize' widget is configured with 'conge_maternite' on the x-axis and 'taux_fertile' on the y-axis. The plot shows a negative correlation between the two variables. The 'Visualize' widget settings are visible on the right, including axes, attributes, and symbol size.

SECONDE ÉTAPE : TEST STATISTIQUE DE VOS HYPOTHÈSES

Vérifions maintenant l'intensité de vos corrélations

- Ajoutez le widget **Correlation** et connectez le à *Data File*
- Sélectionnez la variable `taux_fertilite`
- Observez les résultats. Quelle est l'intensité de vos corrélations ?
- Regardez avec le coefficient de corrélation de Spearman si les corrélations s'améliorent
- Certaines corrélations sont très fortes. Sont-elles pour autant pertinentes pour comprendre les variations de la natalité ?
- Nous ferons les tests de significativité ensemble



Pensez à sauvegarder votre projet.

Il s'agit ici d'un bon exemple montrant les dangers des démarches exploratoires (on teste tout et on essaye de comprendre les liens après). Comme souvent, la corrélation n'implique pas la causalité.

Dans ce TD, vous avez appris :

- A poser des hypothèses
- A créer des Scatter Plot
- A calculer des corrélations

Dans le prochain cours, nous verrons ensemble comment bien modéliser et cartographier ces résultats.